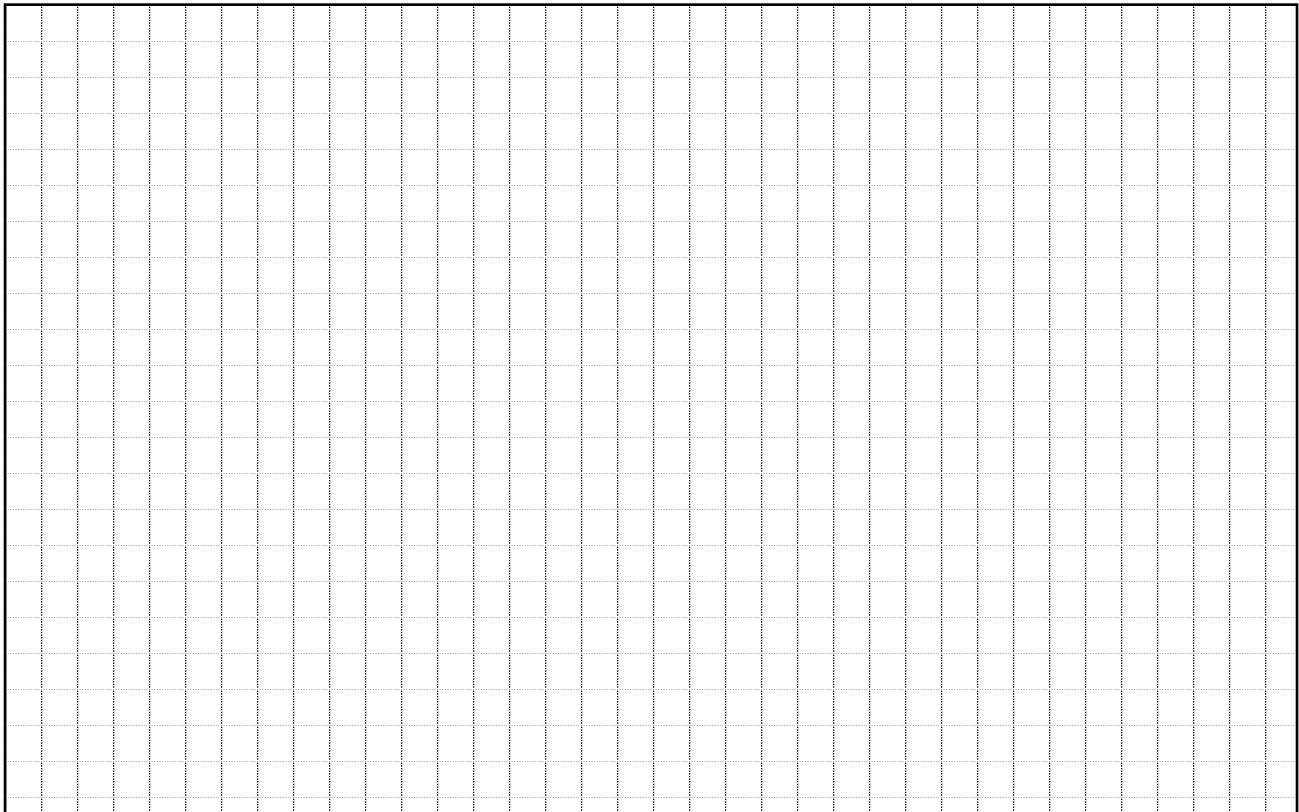
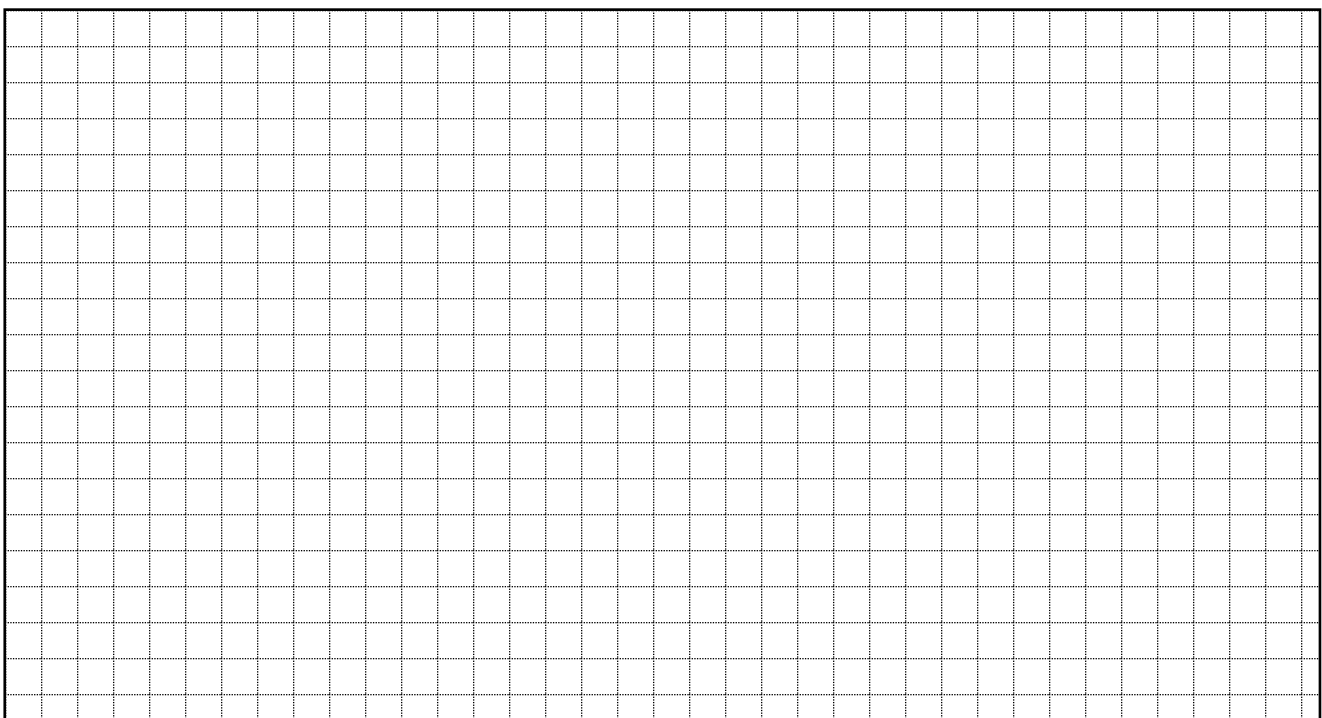




Aufgabe 3

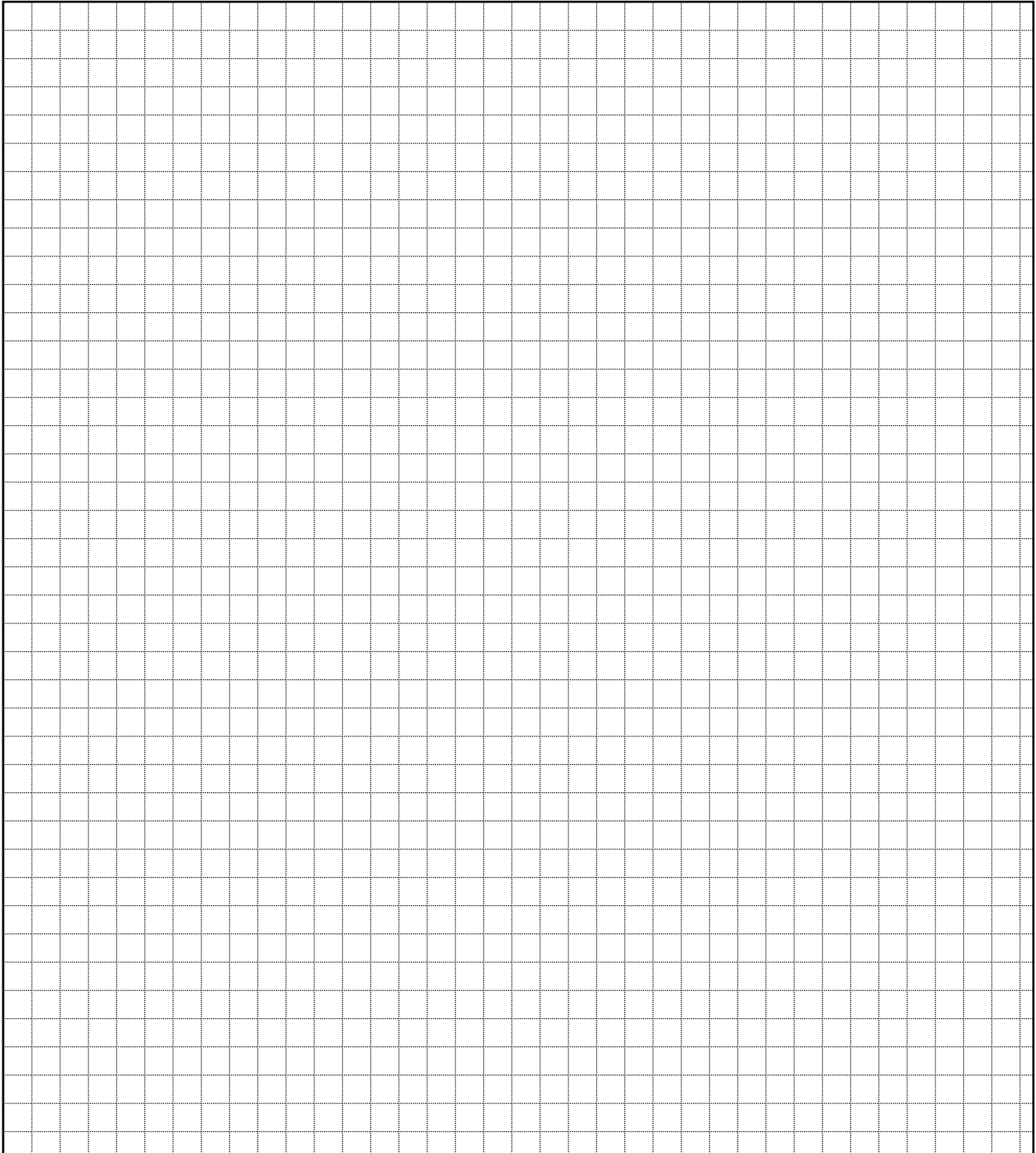
Erläutern Sie die folgenden Begriffe.

- a) Broadcast b) Multicast c) Unicast



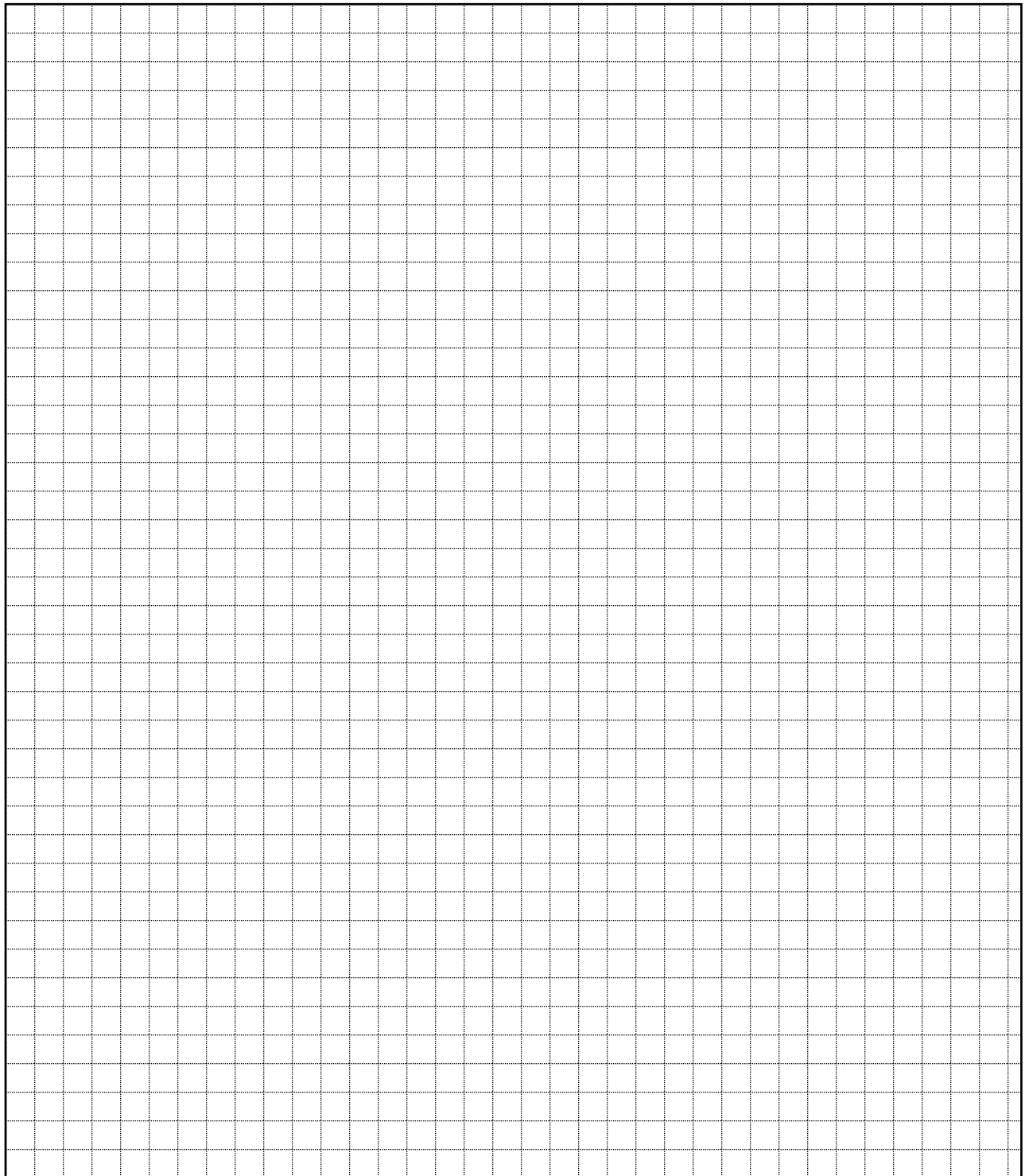
Aufgabe 5

Beschreiben Sie, wie das Verfahren der Medienzugriffskontrolle nach **CSMA/CD** funktioniert. Erläutern Sie dabei auch, was der Ausdruck CSMA/CD in diesem Zusammenhang bedeutet und erklären Sie den Ausdruck „Collision Domain“.



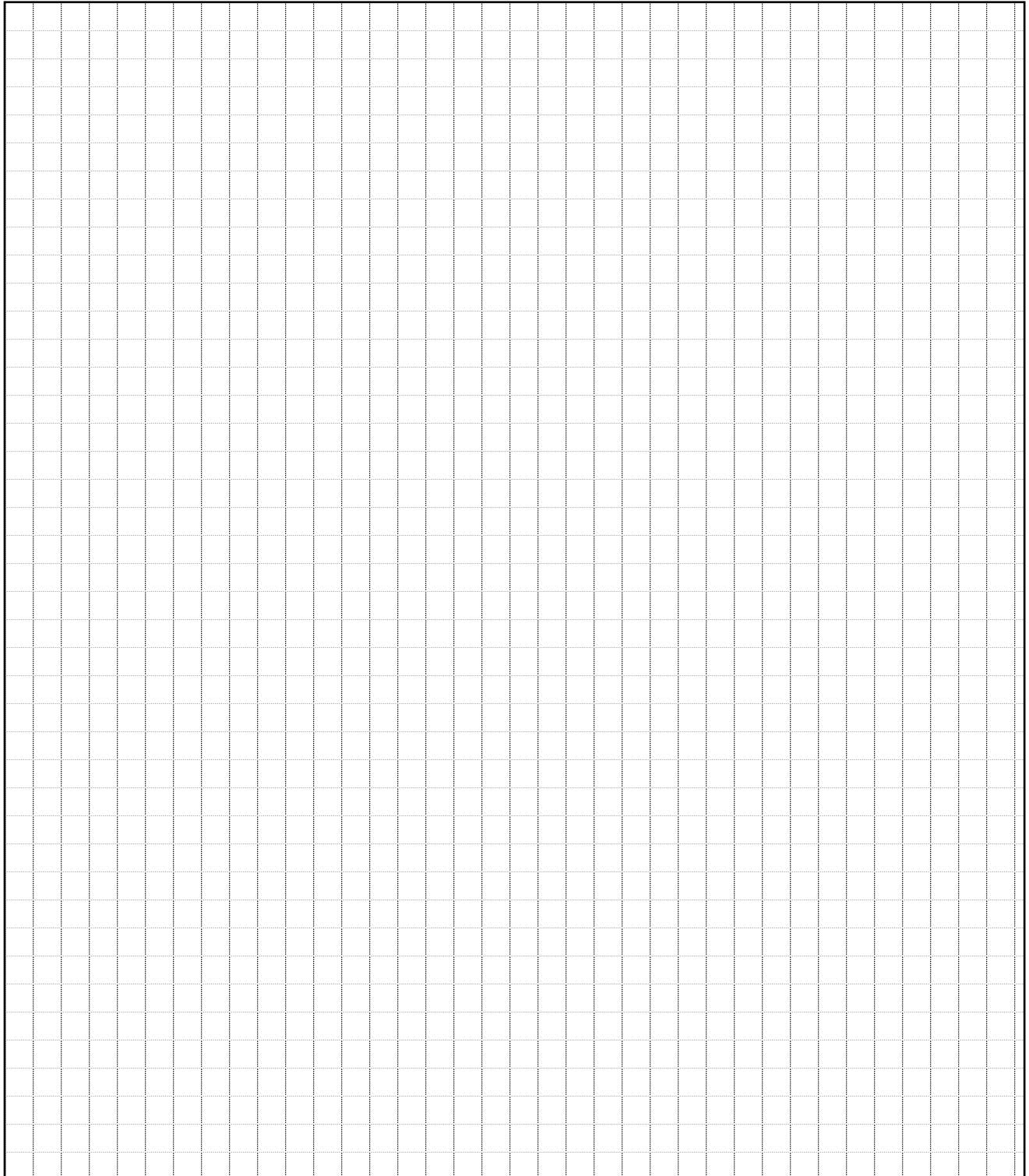
Aufgabe 6

Welche Eigenschaften unterscheiden in einem LAN die Funktionselemente Hub und Switch und welche Bedeutung hat dies für die Größe einer Collision Domain.



Aufgabe 8

Erläutern Sie, was man unter der physikalischen Adresse eines Netzwerkadapters versteht und welches Format diese Adresse hat. Wie lautet die Broadcast-Adresse?



Aufgabe 11

Ordnen Sie die unten angegebenen Begriffe einer der sieben Schichten des OSI-Modells der Nachrichtentechnik zu. Ergänzen Sie auch die fehlenden Bezeichnungen bei den verschiedenen Schichten (deutsch oder englisch).

* IP * Registered Jack 45 (RJ45) * ARP * Erkennung der MAC-Adresse * HTTP * DHCP
 * DNS * FTP * vernetztes Computerspiel * TCP * Bluetooth * CSMA/CD
 * "Webradio" hören * Chat (z.B. Telegram oder Skype) * UDP * Hub * Switch

7 - Anwendungsschicht (Application Layer)	
6 -	
5 -	
4 -	
3 -	
2 -	
1 - Bitübertragungsschicht (Physical Layer)	

Aufgabe 12

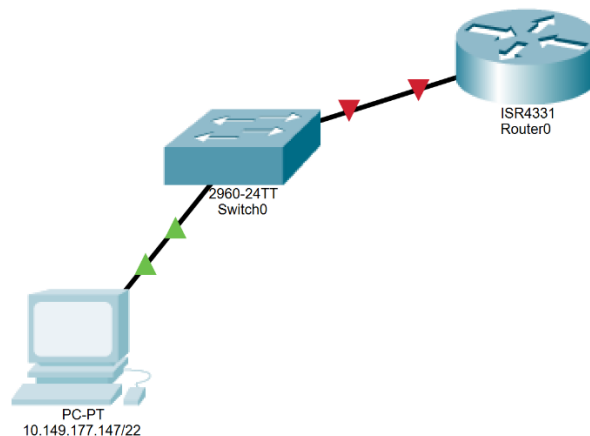
Ein Router erhält ein Paket mit der Zieladresse 172.16.30.79. Zu welchem Subnetz gehört dieses Paket?

- ☐ 172.16.30.0/22
- ☐ 172.16.30.64/22
- ☐ 172.16.30.76/22
- ☐ 172.16.28.0/22
- ☐ 172.16.28.56/22
- ☐ 172.16.0.0/22

Aufgabe 13

Sehen Sie sich die Abbildung an. Wie lautet die Broadcast-Adresse für das Subnetz, in dem PC-PT zu Hause ist?

- ☐ 10.255.255.255
- ☐ 10.144.255.255
- ☐ 10.149.179.255
- ☐ 10.149.191.255
- ☐ 10.179.255.255



Aufgabe 14

Welche Art von Adresse stellt 172.16.134.64 mit der Subnetzmaske 255.255.255.224 dar?

- ☐ Dies ist eine übliche Hostadresse.
- ☐ Dies ist eine Broadcast-Adresse.
- ☐ Dies ist eine Netzwerkadresse.
- ☐ Dies ist eine routbare Internetadresse.

Aufgabe 15

Die Netze 190.10.7.0/24, 190.10.8.0/24, 190.10.13.0/24 und 190.10.17.0/24 befinden sich alle an einem Standort und sollen alle in einem Netz zusammenfasst werden (Hinweis: Es soll das **kleinste** Netz ermittelt werden, in dem die obigen Netze gemeinsam Platz finden). Geben Sie für dieses neue Netz an:

- a) Die Netzwerkmaske in dezimaler Schreibweise
- b) Die inverse Netzwerkmaske
- c) Die Anzahl der möglichen Hosts
- d) Die Adresse des Netzes
- e) Die Broadcast-Adresse
- f) Die IP-Adresse des ersten und des letzten Hosts

